第二章　随机变量及其概率分布

例题优选

第一节　随机变量及其分布函数

例 1　设随机变量 X 的分布律为

X	1	2	3
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$

，

则随机变量 X 的分布函数 $F(x)=$ _____.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一道，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 从 1,2,3,4 中随机取 2 个数,则其中较小者 X 的分布律为_____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍,你真掌握了吗

例 3 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases} a+\dfrac{b}{1+x}, & x\geqslant 0, \\ c, & x<0, \end{cases}$$

其中 a,b,c 为常数,则 b 的可能取值范围为_____.

学前预习 例题优选答案见学习册

带着问题去学

学后优练

再做一遍,你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 4 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$，则我们可作出分布函数.

(A)$2F(x)$. (B)$F(2x)$. (C)$F(x^2)$. (D)$F(|x|)$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 5 设随机变量 X 的分布函数

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1,\\ 1-\mathrm{e}^{-x}, & 1\leqslant x,\end{cases}$$

则 $P\{X=1\}=$

(A)0. (B)$\frac{1}{2}$. (C)$\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$. (D)$1-\mathrm{e}^{-1}$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 7 已知 $f(x)$ 为概率密度函数，则可以作为概率密度函数的是

(A) $f(2x)$. (B) $2f(x)$. (C) $f(-x)$. (D) $-f(x)$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍 你真掌握了吗

例 8 设随机变量 X 的概率分布为

$$P\{X=k\}=\theta(1-\theta)^{k-1},k=1,2,\cdots.$$

其中 $0<\theta<1$. 若 $P\{X\leqslant 2\}=\frac{5}{9}$，则 $P\{X=3\}=$ _____.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 9 对连续型随机变量 X 和它的概率密度函数 $f(x)$，下列结论正确的是

(A) $f(x)$ 一定为连续函数.　　(B) $f(x)>0$.

(C) $f(x)\leqslant 1$.　　(D) $P\{X=0\}=0$.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

第二节　常用分布

例 1 设一文本各页的印刷错误数 X 服从泊松分布. 已知有 1 个和 2 个印刷错误的页数相同，则随意抽查的 4 页中无印刷错误的概率 $p=$ _____.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 设随机变量 X 在区间 (a,b) 上服从均匀分布，已知 $P\{X<0\}=P\{X>2\}=\frac{1}{4}$，则 $a=$ _____.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

例 3 设随机变量 X_1 服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2)$，X_2 服从正态分布 $N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $P\{|X_1-\mu_1|<1\}>P\{|X_2-\mu_2|<1\}$，则必有

(A) $\sigma_1<\sigma_2$. (B) $\sigma_1>\sigma_2$. (C) $\mu_1<\mu_2$. (D) $\mu_1>\mu_2$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

第三节　随机变量函数的分布

例 1　设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & x\in[1,8],\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数，求随机变量 $Y=F(X)$ 的分布函数.

学前预习　　**例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

例 2 已知随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}|x|, & |x|\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求 $Y=X^2+1$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

学前预习 **例题优选答案见学习册**

带着问题去学

学后优练

再做一遍，你真掌握了吗

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

自测练习题

1. 若随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=c\cdot 2^{-k}(k=1,2,3,4)$，则 $c=$ _____.

2. 在 3 名男生 2 名女生中任取 3 人，用 X 表示取到女生人数，则 X 的概率分布为_____.

3. 某人射击，每次命中的概率都为 p，用 Y 表示第 1 次命中前的射击次数，则随机变量 Y 的分布律为 $P\{Y=k\}=$ _____.

4. 若随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\dfrac{a}{1+x^2}(-\infty<x<+\infty)$，则 $a=$ _____；$P\{X>0\}=$ _____；$P\{X=0\}=$ _____.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

5. 若连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ Ax^2, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}$ 则 $A=$ _____；$P\{0.3<X<0.7\}=$ _____；X 的概率密度函数为 $f(x)=$ _____.

6. 若随机变量 $X\sim U(-1,1)$，则 X 的概率密度函数为 $f(x)=$ _____；分布函数为 $F(x)=$ _____.

7. 若随机变量 $X\sim E(4)$，则 $P\{X\geqslant 4\}=$ _____；$P\{3<X<5\}=$ _____.

8. 若随机变量 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k}{c\cdot k!}(\lambda>0;k=1,2,3,\cdots)$，则 $c=$

(A) $e^{-\lambda}$. (B) e^{λ}. (C) $e^{-\lambda}-1$. (D) $e^{\lambda}-1$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060

9. 若随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}8x, & x\in[0,A],\\ 0, & x\notin[0,A],\end{cases}$ 则 $A=$

(A) $\frac{1}{4}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C)1. (D)2.

10. 若随机变量 X 的概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}a\sqrt{x}, & 0\leqslant x\leqslant 4,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(1) 求 a 的值.

(2) 求分布函数 $F(x)$.

(3) 求概率 $P\{X>1\}$.

11. 若随机变量 $X\sim U(0,1)$,记 $Y=\mathrm{e}^X$,求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

配套课程公众号[有机研]
永久联系微信:4550060